第十九届全国大学生软件创新大赛

文档编号：SWC2026-阿巴阿巴

智康药管——融合多模态理解的健康与药物管理系统

MedCare Agent

技术研究报告

Version: [Version Number]

阿巴阿巴

2026-3-20

All Rights Reserved

目录

1 问题聚焦（mt） *1*
1.1 问题描述 1
1.2 问题抽象 2
1.3 问题定位 3
1.4 问题评估 3
1.5 问题分解 5
2 相关工作（mt） *8*
3 技术方案（yhf） *12*
3.1 技术方向 12
3.2 技术选择 12
3.3 结果期望 15
4 技术实践（yhf） *17*
4.1 使用的开发框架及依赖的库 17
4.2 技术实践过程 18
5 结果验证（yhf） *20*

文档修订历史

序号	修订原因	版本号	作者	修订日期	备注

1 问题聚焦

1.1 问题描述

在智慧医疗与居家健康管理领域，人口老龄化加剧、慢性病患病率持续攀升，慢性病患者、老年群体及家庭照护者对长期健康管理与安全用药的需求愈发刚性，但当前健康用药管理类产品及技术体系存在诸多亟待解决的行业痛点，无法匹配用户实际使用需求。

从用户操作层面来看，现有产品药品信息录入高度依赖手动操作，不仅流程繁琐、操作门槛高，还易因人为输入产生信息错误；针对药品包装、说明书中的非结构化用药描述，缺乏精准的解析能力，难以将模糊、异形、多格式的用药信息转化为结构化数据，老年群体等数字化操作能力较弱的用户对此尤为不适。

从智能管理层面分析，传统产品的健康管理模式呈被动化特征，仅能实现简单的时间驱动式用药提醒，无法结合用户健康监测数据、用药行为数据进行综合分析，难以识别多药联合服用的剂量冲突、漏服后的风险关联等问题，也无法根据用户身体状态实现动态的主动干预与风险预警；健康数据与用药行为数据相互割裂，仅做简单展示，未形成数据融合的分析体系，无法为用户提供个性化的健康与用药决策支持。

从协同管理层面来讲，家庭照护场景下的信息不对称问题突出，现有产品缺乏完善的多成员健康数据共享与权限管理体系，异地照护、多人照护时，照护者无法实时掌握被照护者的用药执行情况与健康状态，异常情况无法实现跨设备的联动告警，家庭协同照护的效率极低。

从隐私安全层面来看，健康数据属于高度敏感的个人信息，现有部分产品将用户原始健康数据、用药数据直接上传至云端存储，存在严重的隐私泄露风险；而部分注重隐私的产品又因数据处理方式受限，导致模型迭代优化能力不足，难以兼顾数据隐私保护与系统智能化升级。

此外，就医沟通环节中，用户因无法快速、系统地汇总自身用药记录、健康异常数据，就医时信息梳理混乱，医患沟通效率低，现有产品也缺乏针对性的就医辅助功能，无法为用户提供结构化的就医信息支撑。同时，行业内各类解决方

案各有侧重，专业数据库型产品为被动查询模式，大厂全能型产品缺乏对用户用药行为的上下文连续理解，深度问诊型产品存在云端计算的隐私风险，均未实现“智能理解用药 + 主动健康管理 + 隐私安全保障 + 家庭协同照护” 的一体化技术解决。

1.2 问题抽象

本项目所面临的问题可抽象为智慧医疗居家健康管理场景下，非结构化用药信息的智能化解析、多源异构健康数据的融合与主动决策、敏感健康数据的隐私保护与模型协同优化、分布式家庭场景的健康数据共享与实时联动四大核心技术问题，同时伴随医疗垂直领域大模型的幻觉抑制、跨终端低门槛的产品交互适配等衍生技术挑战，本质是解决技术能力与居家健康用药管理的实际场景需求不匹配、数据价值挖掘与隐私安全保护的矛盾、单一功能实现与全流程闭环服务的脱节三大核心矛盾。

具体可抽象为以下技术层面的核心问题：

1.非结构化数据到结构化知识的转化问题：如何将药品包装、说明书中的图像、文本等非结构化用药信息，通过多模态技术转化为机器可识别、可处理的结构化数据，解决信息解析的精准性与鲁棒性问题；

2.多源数据的融合与上下文感知决策问题：如何整合用户用药行为数据、健康监测数据、医疗知识数据等多源异构数据，构建上下文感知的智能决策模型，实现从 “被动触发” 到 “状态驱动” 的主动干预，解决数据割裂与决策智能化不足的问题；

3.隐私计算与模型协同优化的平衡问题：如何在保障用户原始敏感数据“不出端” 的前提下，实现模型的云端聚合迭代与端侧精准推理，解决健康数据隐私保护与系统智能化升级的矛盾；

4.分布式场景下的实时数据同步与联动问题：如何构建高可用的分布式数据共享与消息推送体系，实现家庭组内跨设备的健康数据、用药状态实时同步，以及异常情况的低延迟联动告警，解决分布式场景下的信息不对称问题；

5.医疗垂直领域大模型的可信性问题：如何抑制大模型在医疗问答中的

“幻觉” 现象，提升医学知识回答的准确性、可解释性，解决大模型在医疗垂直领域应用的安全性与可靠性问题。

1.3 问题定位

本项目所聚焦的问题属于**智慧医疗与人工智能交叉领域的居家健康管理技术应用问题**，具体定位为**面向慢性病患者、老年群体的居家用药管理场景，以多模态理解、隐私计算、智能体建模、分布式协同为核心技术方向的工程化技术问题**，并非基础理论研究问题，核心是将成熟的人工智能、软件工程、隐私计算技术进行垂直领域的定制化优化与融合应用，解决现有技术在居家健康用药管理场景中落地的适配性、实用性、安全性问题。

从技术领域来看，问题横跨**计算机视觉（CV）、自然语言处理（NLP）、隐私计算、分布式系统、大模型应用、移动端开发**六大技术方向，各技术方向的问题相互关联、相互制约，需形成一体化的技术解决方案，而非单一技术的独立实现。

从应用场景来看，问题精准定位**居家环境**这一核心场景，区别于医院、医疗机构等专业医疗场景，要求技术方案满足**低门槛操作、高稳定性运行、轻量化部署、隐私性保障**的居家场景需求，同时适配老年群体等数字化弱势群体的使用特征。

从技术难度来看，问题的核心难点并非突破单一技术的理论瓶颈，而是实现**多技术的融合协同、医疗领域的场景适配、工程化的落地实现**，例如将 OCR、NLP 结合实现多模态药盒识别的工程化优化，将联邦学习、LoRA 微调结合实现轻量化的隐私计算模型训练，将智能体框架、RAG 技术结合实现医疗大模型的可信化应用等。

1.4 问题评估

从问题的重要性、紧迫性、解决难度、解决价值四个维度对本项目所聚焦的核心问题进行综合评估，结果如下：

1.4.1 重要性

★★★★★

所聚焦的问题直接指向居家健康用药管理的核心痛点，是智慧医疗落地“最后一公里” 的关键问题，解决该问题能够填补行业内 “监测 - 用药 - 反馈 - 协同” 全闭环管理的技术空白，推动智慧医疗技术向居家场景的普惠化应用，同时契合人口老龄化背景下 “健康中国” 战略的实施需求，具有极高的技术与社会重要性。

1.4.2 紧迫性

★★★★☆

当前我国已进入中度老龄化社会，慢性病患者群体持续扩大，居家健康管理的市场需求呈刚性增长趋势，但现有技术方案与产品无法满足用户核心需求，行业对兼具智能化、隐私性、协同性的居家健康用药管理技术解决方案的需求日益迫切；同时，人工智能、隐私计算等技术的快速发展为该问题的解决提供了成熟的技术基础，此时解决该问题具备良好的技术与市场窗口期，紧迫性较高。

1.4.3 解决难度

★★★☆☆

本项目所聚焦的问题均为工程化技术应用问题，核心技术均基于行业成熟的技术框架与方案，无不可攻克的理论与技术盲点，研发团队可通过对现有技术的定制化优化、融合创新实现问题解决；但难点在于多技术的融合协同、医疗领域的场景适配、移动端的轻量化部署，以及各类技术指标的平衡（如识别准确率与处理速度、隐私保护与模型性能、分布式同步与系统稳定性），需要进行大量的工程化调试与优化，整体解决难度中等。

1.4.4 解决价值

★★★★★

解决本项目所聚焦的核心问题，具有显著的技术价值、社会价值与应用价值。技术层面，可形成一套面向居家健康用药管理场景的一体化技术解决方案，为同类健康管理产品的智能化升级提供技术参考；社会层面，可有效解决老年群体、慢性病患者的健康用药痛点，提升居家健康管理的安全性与效率，缓解家庭照护压力；应用层面，可打造高适配、高安全、高智能的健康用药管理系统，满足用

户的实际使用需求，同时为技术的商业落地与场景拓展奠定基础。

综合来看，本项目所聚焦的问题属于高重要性、高紧迫性、中等解决难度、高解决价值的工程化技术应用问题，具备明确的解决目标与显著的解决意义。

1.5 问题分解

为实现核心问题的系统化、分层化解决，将本项目所聚焦的四大核心技术问题及衍生挑战进行逐层分解，拆解为感知层、数据层、模型层、应用层、部署层五个层面的具体子问题，各层子问题相互衔接，形成完整的问题解决体系，具体分解如下：

1.5.1 感知层：非结构化信息的采集与解析子问题

感知层是系统获取用户用药信息的入口，核心解决非结构化用药信息的精准采集与智能化解析问题，具体拆解为以下子问题：

1.如何解决药品包装拍摄过程中存在的圆柱体形变、反光、低光照、拍摄角度不规范等问题，提升图像采集的质量；

2.如何选择合适的 OCR 模型与图像预处理算法，实现药品包装、说明书中文字信息的高效、精准提取，支持手写体、小字体、复杂排版的文字识别；

3.如何结合 NLP 实体识别与语义解析技术，将提取的非结构化文字信息转化为结构化的用药信息（药品名、剂量、服用时间、频次、禁忌症等）；

4.如何实现多模态识别结果的校验与修正，通过对接权威药品数据库，提升识别结果的准确性，同时支持用户手动确认识别结果。

1.5.2 数据层：多源数据的融合与隐私保护子问题

数据层是系统实现智能决策的基础，核心解决多源异构数据的融合管理与敏感数据的隐私保护问题，具体拆解为以下子问题：

1.如何设计标准化的数据模型，实现用户用药行为数据、健康监测数据、医疗知识数据、家庭协同数据等多源异构数据的统一存储与管理；

2.如何实现多源数据的清洗、融合与关联分析，建立用药行为与健康状态之间的关联关系，为模型层提供高质量的训练与推理数据；

3.如何选择合适的隐私计算技术，实现用户原始敏感数据的端侧处理，解决

数据 “不出端” 与模型迭代优化的矛盾；

4.如何设计端云协同的数据传输与加密方案，实现端侧与云端之间数据的安全传输，防止数据在传输过程中被窃取、篡改；

5.如何实现数据的细粒度权限管理，针对家庭组场景设计分级的数据共享权限，保障数据在共享过程中的隐私安全。

1.5.3 模型层：智能决策与大模型可信化子问题

模型层是系统实现主动干预与智能服务的核心，核心解决多源数据驱动的主动决策建模与医疗大模型的幻觉抑制问题，具体拆解为以下子问题：

1.如何构建上下文感知的健康用药智能体模型，整合多源数据实现用户状态的精准感知，实现从 “时间驱动” 到 “状态驱动” 的主动干预；

2.如何设计用药风险评估模型，实现多药联合服用的剂量冲突、药物相互作用、过敏风险等问题的精准识别与预警；

3.如何结合 RAG 检索增强技术，构建权威的医药知识图谱，实现医疗大模型的知识检索与可解释生成，抑制大模型 “幻觉”；

4.如何实现大模型与系统功能模块的工具调用与协同，支持自然语言触发的用药计划创建、健康数据查询等操作，提升系统的智能化交互能力；

4.如何对大模型进行医疗垂直领域的微调优化，提升模型对居家用药管理场景的适配性，增强回答的准确性与针对性。

1.5.4 应用层：分布式协同与全流程服务子问题

应用层是系统技术能力落地的载体，核心解决分布式家庭场景的协同管理与居家健康用药的全流程服务问题，具体拆解为以下子问题：

1.如何设计家庭组管理的技术架构，实现多成员的健康数据、用药状态实时同步，解决分布式场景下的信息不对称问题；

2.如何构建高可用的 WebSocket 消息推送体系，实现家庭组内用药提醒、异常告警的低延迟实时推送，保障联动告警的及时性；

3.如何实现用药计划的智能化创建与管理，支持基于结构化用药信息的一键生成、动态调整与执行跟踪；

4.如何设计健康数据的趋势分析与可视化模块，实现用户健康状态的直观展示与变化分析，为用户提供个性化的健康建议；

5.如何构建就医辅助技术模块，实现用药记录、健康异常数据的自动整合与结构化就医准备单生成，提升医患沟通效率。

1.5.5 部署层：轻量化部署与跨终端适配子问题

部署层是系统实现普惠化应用的保障，核心解决技术方案的轻量化部署与跨终端、低门槛适配问题，具体拆解为以下子问题：

1.如何实现模型的轻量化压缩与端侧部署，适配移动端设备的算力与存储限制，保障系统在中低端安卓设备上的流畅运行；

2.如何设计跨终端的技术架构，基于 uni-app 等跨平台框架实现移动端应用的开发，适配不同品牌、不同版本的安卓设备；

3.如何优化移动端应用的交互设计，实现低门槛的操作流程，适配老年群体等数字化弱势群体的使用习惯，支持语音、触屏等多模态交互；

4.如何构建高可用的后端服务架构，支持 Docker 容器化部署与弹性扩容，保障系统在高并发场景下的稳定性与可用性；

5.如何实现端云协同的弹性计算，根据用户设备状态与网络环境，动态调整端侧与云端的计算任务分配，平衡系统性能与用户体验。

2 相关工作

本项目围绕居家健康用药管理核心场景，从非结构化用药解析、多源数据融合与隐私保护、家庭协同管理、垂直大模型应用四个维度，梳理近三年（2024 – 2026 年）的代表性技术方案，对比各方案的技术路径、优势与局限性，明确本项目的技术差异化与创新点。

2.1 多模态用药信息解析方案：Qwen3-VL 增强型药品结构化解析系统

2.1.1 技术方案概述

该方案基于阿里云 2026 年开源的 Qwen3-VL 多模态大模型，构建 **“图像采集 — 预处理 —OCR 增强 — 语义结构化 — 权威校验”** 的全流程用药信息解析体系。核心流程为：

1.图像采集与增强：针对居家拍摄场景的反光、低光照、倾斜等问题，采用自适应直方图均衡化（CLAHE）+ 透视变换进行图像预处理，提升文字清晰度与矫正角度；

2.多模态识别：调用 Qwen3-VL-4B-Instruct 模型，实现药品包装 / 说明书中多语言(32 种)文字、剂量单位、剂型等关键信息的联合识别，替代传统 “OCR + 规则” 的级联架构，避免误差逐级放大；

3.语义结构化：结合药品领域知识图谱，通过实体链接与关系抽取，将非结构化文本转化为药品名、剂量、服用时间、频次、禁忌症等结构化字段；

4.结果校验与修正：对接国家药品数据库（如国家药监局药品数据库）进行一致性校验，支持用户手动修正，最终识别准确率可达 96% 以上，响应时间控制在 3 秒内。

2.1.2 优势与局限

优势：端到端多模态理解能力强，支持复杂排版、手写体、模糊印刷的药品信息解析；模型轻量化（4B），适配端侧部署；跨语言适配能力覆盖国内外药品包装场景。

局限：对超小众药品 / 无标准包装的识别泛化性不足；缺乏对药品说明书中表格、图表类信息的精准提取；未集成隐私保护机制，原始图像传输存在泄露风险。

2.1.3 与本项目的差异

本项目在其基础上增加端侧隐私计算模块，实现图像数据本地预处理与加密传输；扩展多模态表格解析能力，适配药品说明书中的剂量表格、禁忌列表等结构化内容；引入联邦学习驱动的模型迭代，基于用户匿名用药数据持续优化识别精度，解决小众药品泛化性问题。

2.2 隐私增强型居家数据管理方案：联邦学习 + 差分隐私的多源健康数据融合系统

2.2.1 技术方案概述

该方案面向医疗健康领域的隐私敏感数据需求，采用**联邦学习（FL）+ 差分隐私（DP）+ 同态加密的混合隐私计算架构**，实现“数据可用不可见”的多源健康数据融合。核心设计为：

1.数据分层处理：用户端（端侧）完成原始健康数据（血压、血糖、用药行为）的本地清洗与差分隐私加噪（ε=0.8~1.2，满足 k - 匿名性），仅上传模型参数而非原始数据；

2.云端聚合与迭代：采用横向联邦学习策略，对多用户上传的模型参数进行安全聚合（同态加密掩盖参数梯度），生成全局模型后下发至端侧，实现模型迭代与隐私保护的平衡；

3.权限与溯源管理：基于区块链存证技术，记录数据访问、模型更新等操作日志，支持细粒度权限控制（家庭组内分级共享），满足《个人信息保护法》合规要求；

4.多源数据关联：通过 FHIR 标准统一健康数据格式，实现用药行为、生理监测、医疗记录的关联融合，为风险预警提供数据支撑。

2.2.2 优势与局限

优势：全链路隐私保护覆盖 **“采集 — 传输 — 聚合 — 使用”** 全流程；模型迭代不依赖原始数据，适合居家分布式场景；合规性强，适配医疗数据监管要求。

局限：模型训练效率受限于端侧算力，全局模型收敛速度较集中式训练慢 30%~50%；差分隐私加噪会轻微降低模型精度（AUC 下降 2%~5%）；复杂数据异构性（如不同设备数据格式）适配成本高。

2.2.3 与本项目的差异

本项目优化端云协同计算策略，将轻量级推理任务下沉至端侧，高复杂度的风险评估任务由边缘节点处理，提升模型响应速度（延迟降低至 10 秒内）；设计自适应 ε 调节机制，根据用户数据量动态调整差分隐私参数，平衡隐私保护与模型精度；增加医疗知识图谱增强模块，提升隐私保护下的用药风险识别准确

性，解决纯数据驱动模型的领域适配性问题。

2.3 家庭协同健康管理方案：FHIR 驱动的居家用药清单与照护协同系统

2.3.1 技术方案概述

该方案由美国 PMC 2025 年发布的 FHIR 参考模型衍生而来，聚焦居家场景下的用药清单管理与家庭照护协同，核心是通过医疗互操作标准打破数据壁垒。核心设计为：

1.数据互操作框架：基于 FHIR（Fast Healthcare Interoperability Resources）标准定义用药清单、健康档案、照护任务等资源模型，实现家庭端、医生端、药房端的数据互通；

2.用药清单管理：支持用户通过语音、拍照、手动录入等方式创建用药清单，系统自动生成结构化用药计划，同步至家庭组内所有成员终端；

3.照护协同流程：设计 “提醒 — 执行 — 反馈 — 干预” 闭环，当用户漏服 / 错服时，自动推送告警至家庭照护者终端，支持医生远程调整用药方案并同步至家庭终端；

4.可视化与追溯：采用时间轴 + 趋势图的可视化方式，展示家庭成员的用药记录、健康状态变化，支持用药历史追溯与医疗报告导出。

2.3.2 优势与局限

优势：医疗互操作性强，易与医院 HIS、药房系统对接；流程设计符合临床用药规范，适合慢性病患者长期管理；家庭协同能力明确，解决异地照护信息不对称问题。

局限：依赖 FHIR 标准接口，对非医疗设备（如智能药盒、穿戴设备）的适配性不足；缺乏 AI 驱动的主动干预能力，仅能实现被动提醒与告警；未考虑居家场景下的低算力、低带宽适配，端侧部署成本高。

2.3.3 与本项目的差异

本项目在 FHIR 标准基础上，增加多模态设备适配层，支持非医疗设备（智能药盒、血压计）的快速接入与数据标准化；集成 AI 智能体实现主动干预，例如基于用户健康状态动态调整用药提醒策略、预测用药依从性风险并提前干预；优化端侧轻量化部署，通过模型压缩、离线缓存等技术，适配低算力移动端设备，满足居家场景的普惠化需求。

2.4 相关工作对比与本项目定位

相关工作	核心技术	核心优势	关键局限	本项目差异化方向
多模态用药解析方案	Qwen3-VL 多模态大模型	端到端解析、跨语言适配、响应快	小众药品泛化性弱、无隐私保护、无表格解析	端侧隐私计算 + 表格解析 + 联邦学习迭代
隐私增强数据管理方案	联邦学习 + 差分隐私 + 同态加密	全链路隐私保护、合规性强	训练效率低、精度损失、数据异构适配难	端云协同计算 + 自适应隐私参数 + 知识图谱增强
家庭协同管理方案	FHIR 医疗互操作标准	跨机构互通、临床流程适配	非医疗设备适配差、无主动 AI 干预、端侧部署难	多设备适配 + AI 智能体主动干预 + 轻量化端侧部署

2.5 小结

现有相关工作分别在多模态解析、隐私计算、家庭协同等单一领域取得显著进展，但尚未形成 **“多模态精准解析 — 隐私安全融合 — 主动智能干预 — 家庭协同照护”** 的一体化解决方案。本项目通过整合上述技术的优势，针对其局限性进行创新优化，聚焦居家健康用药管理的全场景需求，打造更适配老年群体、慢性病患者的普惠化技术方案。

3 技术方案

3.1 技术方向

本项目采用以下技术方向：

1. 移动应用开发：基于跨平台框架实现移动端应用，支持微信小程序、Android、iOS 多端部署

2. 人工智能技术：结合大语言模型（LLM）实现智能问答、药物识别、健康分析等 AI 功能

3. RAG（检索增强生成）：通过医疗知识库检索增强 AI 回答的准确性和专业性

4. 后端服务架构：采用 Spring Boot 构建 RESTful API 服务

5. 实时通信：使用 WebSocket 实现消息推送和实时交互

OCR 图像识别：集成 Flask 服务实现药物图片识别

3.2 技术选择

3.2.1 前端技术栈

- 开发框架：uni-app（基于 Vue 3）
- UI 组件库：uni-ui
- 样式方案：Tailwind CSS 4 + weapp-tailwindcss（适配小程序）
- 平台支持：微信小程序、Android、iOS
- 原生能力：摄像头调用、推送通知

3.2.2 后端技术栈

- 开发框架：Spring Boot 3.2.1（Java 21）
- CDN 内容分发&SLB 负载均衡：nginx:alpine（镜像版本）
- ORM 框架：MyBatis 3.0.3

- 数据库：MySQL 8.x
- 缓存：Redis + Redisson 3.28.0
- 认证授权：Spring Security Crypto + JWT 0.11.5
- 消息对列：RabbitMQ（配合 Canal 伪装 MySQL 从库作为生产者）
- AI 框架：LangChain4j 1.1.0
- 大语言模型：阿里云通义千问（qwen-turbo）
- 实时通信：Spring WebSocket
- AOP：AspectJ
- PDF 生成：openpdf 1.3.39
- 工具类：Hutool 5.8.23、Apache Commons Lang3

3.2.3 AI 服务对接

- 图像识别：Python Flask 服务
- RAG 服务：基于 LangChain4j 实现医疗知识检索
- Agent 系统：多层工具调用架构

技术栈	选型	版本	理由
后端框架	Spring Boot	3.2.1	企业级 Java 框架，生态完善，支持快速开发
ORM 框架	MyBatis-Plus	3.0.3	简化 CRUD，支持分页和复杂查询，SQL 可控性强
数据库	MySQL	8.0+	成熟稳定的关系型数据库，事务支持完善
缓存	Redis + Redisson	3.28.0	高性能缓存，支持分布式锁和 Pub/Sub

SLB 负载均衡	nginx	nginx:alpine	实现动静分离，加速静态资源的访问，实现后端多实例服务的负载均衡
CDN 内容分发			
AI 框架	LangChain4j	1.1.0	专为 Java 设计的 LLM 应用框架，与 Spring 生态集成好
大模型	阿里云 DashScope (Qwen)	qwen-turbo	中文理解能力强，支持联网搜索，API 稳定
前端框架	uni-app (Vue 3)	Latest	一次开发，多端发布（App/小程序/H5）
实时通信	Spring WebSocket	●	支持双向通信，用于通知推送
消息对列	RabbitMQ	rabbitmq:3.12-management-alpine	代码异步解耦、提高响应速度，通过消息确认持久化存储，实现数据库数据和缓存数据的最终一致性
PDF 生成	OpenPDF	1.3.39	开源 PDF 生成库，满足就医准备单打印需求

认证授权	JWT + Spring Security Crypto	0.11.5 / –	无状态认证，安全性高，适合分布式系统
参数校验	Hibernate Validator	●	声明式参数校验，代码简洁
工具库	Hutool / Apache Commons Lang3	5.8.23 / 3.14.0	提供丰富的 Java 工具类

3.3 结果期望

采用上述技术选型后，预期达到以下目标：

3.3.1 功能层面

1. 用户管理：实现注册、登录、个人信息管理，JWT 无状态认证支持横向扩展
2. 药物识别：通过摄像头扫描药品条形码或图像，快速获取药物信息（配合 Flask AI 服务）
3. 智能问答：基于 RAG 技术，结合医学知识库，为用户提供准确的健康咨询回答
4. 就医准备：自动生成就医准备单 PDF，包含症状描述、药物清单、历史记录
5. 闹钟提醒：基于 Redis Pub/Sub 的消息推送，实现多端定时提醒
6. 家庭管理：支持家庭成员健康信息共享，通过家庭组绑定实现

3.3.2 非功能层面

- 性能：API 响应时间 ＜200ms (不含 AI 调用)，支持 1000+ 并发用户
- 可用性：系统可用性 99.5%，无单点故障
- 扩展性：微服务架构支持按模块独立扩展（如 AI 服务可单独扩容）

- 一致性：Redis 缓存与数据库最终一致，JWT Token 黑名单实时性 < 1s
- 跨平台：uni-app 前端覆盖 Android/iOS/微信小程序，降低多端开发成本

4 技术实践

4.1 使用的开发框架及依赖的库

类别	框架/库	版本
核心框架	Spring Boot	3.2.1
服务注册	Nacos (Spring Cloud Alibaba)	2023.0.1.0
ORM	MyBatis-Plus	3.0.3
数据库	MySQL Connector/J	8.3.0
连接池	Druid	1.2.21
缓存	Spring Data Redis + Redisson	3.28.0
AI/LLM	LangChain4j + DashScope Starter	1.1.0 / 1.1.0-beta7
认证授权	JJWT	0.11.5
参数校验	spring-boot-starter-validation	3.1.2
WebSocket	Spring WebSocket	3.2.1

PDF 生成	OpenPDF	1.3.39
工具类	Hutool / Commons Lang3	5.8.23 / 3.14.0
代码生成	Lombok	1.18.30

4.1.1 前端技术栈

类别	框架/库	版本
开发框架	uni-app (Vue 3)	Latest
UI 组件库	uni-ui	1.5.11
样式工具	TailwindCSS (小程序适配)	4.2.2 / 4.10.3

4.2 技术实践过程

4.2.1 架构设计阶段

- 确定前后端分离架构
- 设计 RESTful API 规范
- 规划数据库表结构

4.2.2 后端开发

- 搭建 Spring Boot 项目，配置 MyBatis、Redis、数据库连接
- 实现用户认证模块（注册、登录、JWT）
- 开发 RAG 服务层，集成 LangChain4j 和千问模型
- 实现 Agent 工具调用框架（药物识别、健康预测、就医规划）

- 开发 WebSocket 实时通信模块

4.2.3 前端开发

- 创建 uni-app 项目，配置多端编译
- 开发药物扫描页面（调用摄像头+OCR）
- 构建 AI 助手聊天界面
- 实现家庭管理和健康信息管理页面
- 实现登录注册页面及认证流程

4.2.4 AI 集成

- 部署 Flask 图像识别服务
- 配置 LangChain4j 的医疗知识库
- 设计 Agent 工具链（OCR 工具、RAG 检索、健康预测、PDF 生成）
- 实现多轮对话记忆管理

4.2.5 测试与优化

- 接口单元测试
- 多端兼容性测试
- 性能调优（数据库索引、Redis 缓存）

5 结果验证

1. 功能验证
   - 用户可完成注册登录，JWT 令牌正常颁发和校验
   - 药物 OCR 识别：拍摄药品图片 → Flask 服务识别 → 返回药品信息
   - AI 健康助手：支持多轮对话、工具调用（RAG 检索、健康预测、就医规划）
   - 闹钟提醒：定时推送消息（WebSocket）
   - 家庭管理：创建/加入家庭组，共享成员健康信息
2. 技术验证
   - LangChain4j Agent 系统成功集成千问模型，工具调用链工作正常
   - WebSocket 实现实时消息推送
   - Redis 缓存用户会话和 Token 黑名单
   - PDF 生成功能可生成就医准备单
3. 多端验证
   - 微信小程序：正常部署运行，支持扫码和 AI 对话
   - Android App：通过 uni-app 打包，功能完整
   - iOS 理论上兼容（需 Apple 开发者证书）
4. 性能指标
   - 后端接口响应时间在 100-500ms 之间
   - 药物识别端到端耗时约 1.5-2 秒
   - AI 响应时间约 1-3 秒（取决于问题复杂度）